

數學歸納法

重點整理

- **歸納法的用途**：用來證明對所有正整數都成立的命題。
- **第一步是起始成立**：先證明 $P(1)$ 成立；若題目從別的整數開始，就先證明那個起點。
- **第二步是假設成立**：假設 $P(k)$ 成立，這一步叫歸納假設。
- **第三步是推出下一個**：利用 $P(k)$ 去證明 $P(k + 1)$ 也成立。
- **這三步缺一不可**：只證明前幾個例子不算證明；只寫「設對 k 成立」也不夠，還要真的推到 $k + 1$ 。
- **廣義歸納法**：若命題從某個整數 m 開始，只要證明 $P(m)$ 成立，並證明 $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ 即可。
- **常見題型**：等式和公式、不等式、整除性、數列求和式，都很常用歸納法處理。
- **寫法提醒**：歸納假設最好明寫，證明時也要清楚指出「由歸納假設可得」。